



LABORATORIO 4

Validación dinámica de formularios con JavaScript

1. Introducción

En este laboratorio se trabajará con **JavaScript en el cliente** para añadir validaciones dinámicas a los formularios de la aplicación web. El objetivo es que los alumnos aprendan a gestionar eventos, manipular el DOM y garantizar que los datos que llegan al servidor cumplen los requisitos básicos antes de ser enviados.

El punto de partida será el **formulario de reservas** creado en el laboratorio anterior, sobre el que se implementarán validaciones progresivas y mejoras de usabilidad.

2. Objetivos del laboratorio

- Añadir validaciones dinámicas a formularios usando **JavaScript y DOM**.
- Manejar eventos (oninput, onsubmit) para validar campos en tiempo real.
- Proporcionar mensajes de error accesibles al usuario.
- Reforzar la separación entre estructura (HTML), estilos (CSS) y lógica (JS).
- Preparar el terreno para la validación en servidor con Node.js/Express en laboratorios posteriores.

3. Tareas a realizar

Tareas básicas (obligatorias)

1. Crear un archivo formulario.js y enlazarlo en la página de reservas.
2. Implementar validaciones para:
 - Campo **nombre y apellidos**: obligatorio, mínimo 3 caracteres.
 - Campo **correo electrónico**: formato válido con expresión regular.
 - Campo **fecha de reserva**: no puede ser anterior al día actual.
3. Impedir el envío del formulario si algún campo es inválido (event.preventDefault()).
4. Mostrar mensajes de error al lado de cada campo (ej. El correo no es válido).

Tareas intermedias

5. Validación dinámica:
 - Colorear en **verde** los campos válidos y en **rojo** los inválidos.
 - Mostrar mensajes de error en tiempo real mientras se escribe (oninput).



6. Añadir un selector de **vehículo** (ej. desplegable con opciones: Coche, Moto, Patinete eléctrico). Validar que el usuario elija una opción.
7. Añadir un campo **duración de reserva (horas)** que solo acepte números positivos.

Tareas avanzadas

8. Añadir validación de **contraseña segura** para un formulario de registro: mínimo 8 caracteres, al menos 1 mayúscula, 1 número y 1 carácter especial.
9. Implementar un botón **"Borrar formulario"** que resetee todos los campos y elimine mensajes de error.
10. Añadir una **barra de progreso** que muestre visualmente el nivel de completitud del formulario (ej. porcentaje de campos válidos).
11. Asegurar que todos los mensajes de error son accesibles (atributos aria-live="polite").

4. Resultado esperado

Al finalizar el laboratorio, los alumnos habrán desarrollado un **formulario dinámico y accesible** que:

- Valida entradas en tiempo real.
- Impide envíos incorrectos.
- Proporciona retroalimentación clara y visual al usuario.
- Está preparado para integrarse con un **servidor Express** en los próximos laboratorios.